Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

Exercice 1 – Vrai ou faux

A *La moyenne des prix est 11,40 €.*

$$\bar{x} = \frac{12+15+10+7+13}{5} = \frac{57}{5} = 11{,}4 \text{ €}.$$

L'affirmation A est **vraie**.

B *La médiane des prix est 10 €.*

Je range les prix dans l'ordre croissant : 7 ; 10 ; **12** ; 13 ; 15. Il y a 5 valeurs : la médiane est la 3e, soit 12 €.
L'affirmation B est **fausse**.

C *Sa vitesse moyenne était de 14 km/h.*

20 m en 6 s, c'est $20 \times 10 = 200$ m en 60 s, puis $200 \times 60 = 12\,000$ m en 3 600 s : 12 km en 1 h.
Sa vitesse moyenne est de 12 km/h, pas 14 km/h : l'affirmation C est **fausse**.

D *La probabilité de tirer un nombre premier est $\frac{7}{15}$.*

Les nombres premiers entre 1 et 15 sont 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 : il y en a 6 (1 n'est pas premier).
Les 15 boules ont la même chance d'être tirées : $p = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, et non $\frac{7}{15}$.
L'affirmation D est **fausse**.

E *L'aire de $A'B'C'$ est égale à 3 fois l'aire de ABC.*

Une homothétie de rapport -3 multiplie les longueurs par 3 (la valeur absolue du rapport), donc les aires par $3^2 = 9$.
L'aire de $A'B'C'$ est 9 fois l'aire de ABC : l'affirmation E est **fausse**.

Exercice 2 – Programme de calcul

1 *Avec 2 comme nombre de départ.*

À gauche : $2 + 2 = 4$ puis $4 \times 4 = 16$. À droite : $2 \times 5 = 10$ puis $10 - 3 = 7$.
Résultat : $16 \times 7 = 112$.

2 *Avec -3 comme nombre de départ.*

À gauche : $-3 + 2 = -1$ puis $-1 \times 4 = -4$. À droite : $-3 \times 5 = -15$ puis $-15 - 3 = -18$.
Résultat : $(-4) \times (-18) = 72$.

3 *Expressions qui donnent le résultat.*

À gauche on obtient $(x+2) \times 4 = 4x+8$; à droite $5x-3$. Le résultat est $(x+2) \times 4 \times (5x-3) = (4x+8)(5x-3)$.
Les bonnes expressions sont la **C** et la **D**.

4 *Les deux nombres de départ qui donnent 0.*

Je résous l'équation produit $(4x + 8)(5x - 3) = 0$. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul :

$$4x + 8 = 0 \iff x = -2 \qquad \text{ou} \qquad 5x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

Les deux nombres sont -2 **et 0,6**.

5 *Développer et réduire l'expression B.*

$$(4x+2)(5x-3) = 20x^2 - 12x + 10x - 6 = 20\mathbf{x}^2 - 2\mathbf{x} - 6.$$

Exercice 3 – Le cinéma

1 *Prix de trois entrées au tarif « Classique ».*

$3 \times 11 = 33$ €.

2 *Prix de huit entrées au tarif « Essentiel ».*

$50 + 8 \times 5 = 50 + 40 = 90$ €.

3 *Associer chaque fonction à son tarif.*

$f : x \mapsto 50 + 5x$: tarif « Essentiel » ; $g : x \mapsto 240$: tarif « Liberté » ; $h : x \mapsto 11x$: tarif « Classique ».

4 *Tarif proportionnel au nombre d'entrées.*

Le tarif **« Classique »** : $h(x) = 11x$ est une fonction linéaire ; sa représentation (d_1) est une droite qui passe par l'origine.

5.a *Nombre maximal d'entrées avec 150 € au tarif « Essentiel ».*

Sur (d_2), l'ordonnée 150 correspond à l'abscisse 20 : **20 entrées** (en effet $50 + 20 \times 5 = 150$).

5.b *À partir de combien d'entrées « Liberté » est-il le plus intéressant ?*

(d_2) passe au-dessus de (d_3) après l'abscisse 38 ($50 + 38 \times 5 = 240$) : à partir de **39 entrées**.

5.c *Tarif qui donne le plus d'entrées avec 200 €.*

Avec 200 € : 18 entrées au tarif « Classique » ($200 \div 11 \approx 18{,}2$), 30 entrées au tarif « Essentiel » ; le tarif « Liberté » coûte 240 €.
C'est le tarif **« Essentiel »**.

Exercice 4 – La terrasse

1 *Montrer que FJ = 4 m.*

$EFGH$ est un rectangle, donc $EF = HG = 6$ m. Les points E, F, J sont alignés : $FJ = EJ - EF = 10 - 6 = 4$ m.

2 *Longueur minimale de planches.*

$FG = EH = 3$ m. Le triangle FGJ est rectangle en F, d'hypoténuse $[GJ]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$GJ^2 = FG^2 + FJ^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \qquad \text{donc} \qquad GJ = \sqrt{25} = 5 \text{ m}.$$

Le tour de la terrasse : $EJ + JG + GH + HE = 10 + 5 + 6 + 3 = 24$ m. Il faut au minimum **24 m** de planches.

3.a *Le volume de la terrasse est inférieur à 4 m³.*

La base du prisme est la surface $EJGH$: le rectangle $EFGH$ plus le triangle rectangle FJG.

$$\mathcal{A} = 6 \times 3 + \frac{4 \times 3}{2} = 18 + 6 = 24 \text{ m}^2.$$

La hauteur est 15 cm, soit 0,15 m : $V = 24 \times 0{,}15 = 3{,}6 \text{ m}^3$, et $3{,}6 < 4$.

3.b *Masse de ciment pour 4 m³ de béton.*

$4 \times 250 = 1\,000$ kg de ciment.

3.c *Masses de gravier et de sable (ratio 2 : 7 : 5).*

Il faut 1 000 kg de ciment, qui correspondent à 2 parts : une part pèse $1\,000 \div 2 = 500$ kg.
Gravier : $7 \times 500 = 3\,500$ kg. Sable : $5 \times 500 = 2\,500$ kg.

4 *Type et nombre de pots pour un coût minimum.*

Deux couches sur 24 m², c'est comme peindre $2 \times 24 = 48$ m². Il faut $48 \div 5 = 9{,}6$ litres de peinture.

— Un pot B (10 L) : 129,90 €.
— Deux pots A (10 L), le deuxième à -50 % : $79{,}90 + 79{,}90 \div 2 = 79{,}90 + 39{,}95 = 119{,}85$ €.

Le moins cher : **deux pots A**, pour 119,85 €.

Exercice 5 – La figure

1 *Montrer que le triangle ABC est équilatéral.*

D'après le codage, $\widehat{BAC} = \widehat{ABC} = 60°$. La somme des angles d'un triangle vaut 180° :

$$\widehat{ACB} = 180° - 60° - 60° = 60°.$$

Les trois angles mesurent 60° : le triangle ABC est équilatéral.

2 *Montrer que (DE) et (AB) sont parallèles.*

D'après le codage, $CD = CE = DE$: le triangle CDE est équilatéral, donc $\widehat{CED} = 60°$.
Les angles $\widehat{CED}$ et $\widehat{CAB}$ sont alternes-internes (les points A, C, E sont alignés) et ils ont la même mesure, 60° : les droites (DE) et (AB) sont parallèles.
(Autre méthode : $\frac{CE}{CA} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3}$ et $\frac{CD}{CB} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3}$, la réciproque du théorème de Thalès permet de conclure.)

1 *Coordonnées du point de départ du lutin.*

$(-180\,;\,-150)$: c'est l'instruction de la ligne 2.

2 *Valeur à saisir à la ligne 4.*

240 : le premier triangle tracé est le grand triangle ABC, de côté 240 mm, soit 240 pas.

3 *Case du lutin après la ligne 7.*

Après le grand triangle, le lutin est revenu en A (case D8), orienté vers la droite. Il tourne de 60° vers la gauche puis avance de 240 pas sur le côté $[AC]$ prolongé : il arrive en C, case **G3**.

4 *Rôle de « côté / 3 » à la ligne 8.*

Le petit triangle CDE a pour côté $80 = 240 \div 3$ mm : la variable côté est divisée par 3 pour tracer ce triangle trois fois plus petit.